UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

DIPARTIMENTO MATEMATICA

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA "TULLIO LEVI-CIVITA"

SCUOLA DI SCIENZE

CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA

Piano di lavoro

Studente:
Giulio BOTTACIN - 2042340

Azienda:
Kirey S.r.l.

9 aprile 2026

Contatti

Studente: Giulio Bottacin, giulio.bottacin@studenti.unipd.it, giuliobotta02@gmail.com, +39 340 574 7169
Tutor aziendale: Stefano Bertolin, stefano.bertolin@kireygroup.com, +39 335 832 4811
Azienda: Kirey S.r.l., Corso Stati Uniti, 14/bis, 35127 Padova (PD), https://www.kireygroup.com/

Scopo dello stage

Lo scopo di questo progetto di stage è la progettazione e lo sviluppo di un AI Agent per il monitoraggio intelligente e la gestione automatizzata di anomalie di sicurezza e performance in ambienti informatici complessi. Il sistema si integra con le piattaforme Elastic e AppDynamics per raccogliere e analizzare dati di traffico utente in tempo reale, sfruttando modelli di linguaggio (LLM) per classificare gli incidenti e generare output strutturati con diagnosi e suggerimenti.
Lo studente avrà il compito di analizzare i requisiti del sistema, progettare l'architettura tecnica e sviluppare la soluzione software, che include: l'integrazione tra AppDynamics ed Elastic, il nucleo dell'AI Agent, la dashboard di visualizzazione tramite Kibana e il workflow automatizzato di gestione degli incidenti. Al termine dello stage lo studente produrrà inoltre la documentazione tecnica e funzionale del sistema realizzato.

Interazione tra studente e tutor aziendale

Regolarmente, (almeno una volta la settimana) ci saranno incontri diretti con il tutor aziendale Stefano Bertolin e stakeholders per verificare lo stato di avanzamento, chiarire eventualmente gli obiettivi, affinare la ricerca e aggiornare il piano stesso di lavoro.

Prodotti attesi

Lo studente dovrà produrre i seguenti prodotti:

1. **Codice sorgente AI Agent**
   Implementazione del sistema software completo, comprendente: l'automazione Python per l'integrazione Elastic-AppDynamics, il nucleo dell'AI Agent per l'analisi delle metriche e il rilevamento delle anomalie, e il workflow automatizzato di gestione degli incidenti.

2. **Prompt**
   Insieme dei prompt progettati per l'interazione con i modelli LLM, ottimizzati per l'analisi delle metriche di traffico, la classificazione degli incidenti e la generazione di output strutturati (diagnosi, suggerimenti, classificazione).

3. **Documentazione tecnica**
   Documentazione completa del sistema, comprendente la documentazione tecnica (architettura, flussi decisionali, esempi di utilizzo) e la documentazione funzionale (use case).

Nel caso in cui lo studente abbia ancora tempo a sua disposizione, potrà approfondire il confronto tra i principali modelli LLM (OpenAI, Anthropic Claude, Microsoft Copilot) in termini di qualità delle analisi, costi e latenza (obiettivo facoltativo F01).

Contenuti formativi previsti

Durante questo progetto di stage lo studente avrà occasione di approfondire le sue conoscenze nell'ambito delle seguenti tecnologie e domini applicativi:

- **Elastic Stack**: Elasticsearch per l'indicizzazione e la ricerca di dati, Kibana per la realizzazione di dashboard di monitoraggio e visualizzazione in tempo reale;
- **AppDynamics**: piattaforma APM (Application Performance Management) per il monitoraggio delle performance applicative e la raccolta di dati di traffico utente;
- **Python**: sviluppo di automazioni per l'integrazione tra sistemi e la realizzazione del nucleo dell'AI Agent;
- **Modelli LLM (Large Language Models)**: utilizzo di modelli di OpenAI, Anthropic (Claude) e Microsoft (Copilot) per l'analisi intelligente delle metriche e la classificazione degli incidenti;
- **LangChain** / **LangGraph**: framework open source per la costruzione di agenti AI e pipeline di elaborazione basate su LLM;
- **Workflow automation**: progettazione e implementazione di flussi automatizzati per la gestione degli incidenti, con integrazione verso sistemi di notifica (email, Slack/Teams) e di ticketing.

Pianificazione del lavoro

Pianificazione settimanale

Settimana / Fase	Attività
Prima Settimana (40 ore) *Formazione: Onboarding*	• Incontro con le persone coinvolte nel progetto; • Verifica credenziali e strumenti di lavoro assegnati; • Presa visione dell'infrastruttura esistente; • Introduzione al progetto e agli obiettivi dello stage.
Seconda Settimana (40 ore) *Formazione: Studio tecnologie*	• Studio della piattaforma Elastic (Elasticsearch e Kibana); • Studio della piattaforma AppDynamics e delle API di integrazione; • Approfondimento dei modelli LLM disponibili (OpenAI, Anthropic, Microsoft).
Terza Settimana (40 ore) *Analisi e progettazione*	• Analisi delle specifiche funzionali e dei casi d'uso; • Progettazione dell'architettura tecnica della soluzione; • Definizione dei flussi decisionali per la gestione delle anomalie.
Quarta Settimana (40 ore) *Realizzazione: Integrazione*	• Implementazione dell'automazione Python per l'importazione dati da AppDynamics; • Configurazione degli indici Elastic per i dati di traffico utente.
Quinta Settimana (40 ore) *Realizzazione: AI Agent core*	• Sviluppo del nucleo dell'AI Agent basato su tecnologia Elastic; • Integrazione con il modello LLM scelto per l'analisi delle metriche; • Implementazione del rilevamento anomalie di sicurezza e performance.
Sesta Settimana (40 ore) *Realizzazione: Dashboard*	• Realizzazione della dashboard Kibana per la visualizzazione delle anomalie; • Implementazione del workflow di gestione automatizzata degli incidenti; • Inizio stesura documentazione tecnica.
Settima Settimana (40 ore) *Realizzazione: Test*	• Test del sistema end-to-end e validazione dei risultati; • Ottimizzazione delle performance e correzione dei difetti rilevati; • Proseguimento stesura documentazione.
Ottava Settimana (40 ore) *Documentazione*	• Completamento della documentazione tecnica (architettura, flussi, esempi d'uso); • Stesura della documentazione funzionale (use case); • Revisione finale e consegna dei prodotti attesi.

Ripartizione ore

La pianificazione, in termini di quantità di ore di lavoro, sarà così distribuita:

Durata in ore	Descrizione dell'attività
64	**Formazione**
24	*Studio della piattaforma Elastic (Elasticsearch e Kibana)*
20	*Studio della piattaforma AppDynamics e delle API di integrazione*
20	*Studio dei modelli LLM e dei framework AI (LangChain/LangGraph)*
32	**Analisi e progettazione**
16	*Analisi delle specifiche funzionali e dei casi d'uso*
16	*Progettazione tecnica dell'architettura e dei flussi decisionali*
160	**Realizzazione della soluzione e test**
40	*Implementazione automazione Python per integrazione Elastic-AppDynamics*
60	*Sviluppo AI Agent core (analisi metriche, rilevamento anomalie, output strutturati)*
40	*Implementazione dashboard Kibana e workflow di gestione automatizzata degli incidenti*
20	*Test e validazione del sistema*
64	**Stesura documentazione**
32	*Documentazione tecnica (architettura, flussi decisionali, esempi di utilizzo)*
32	*Documentazione funzionale (use case)*
Totale ore	**320**

Obiettivi

Notazione

Si farà riferimento ai requisiti secondo le seguenti notazioni:

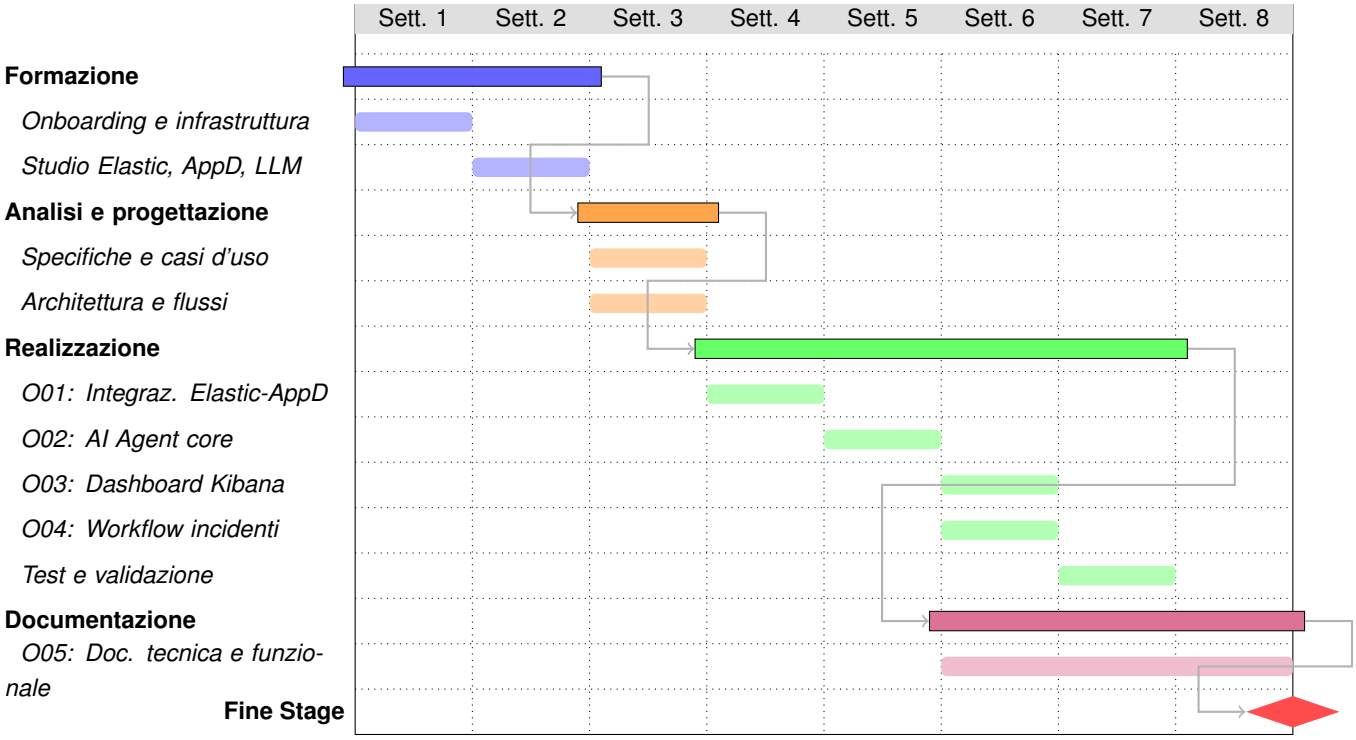
- *O* per i requisiti obbligatori, vincolanti in quanto obiettivo primario richiesto dal committente;
- *D* per i requisiti desiderabili, non vincolanti o strettamente necessari, ma dal riconoscibile valore aggiunto;
- *F* per i requisiti facoltativi, rappresentanti valore aggiunto non strettamente competitivo.

Le sigle precedentemente indicate saranno seguite da una coppia sequenziale di numeri, identificativo del requisito.

Obiettivi fissati

Si prevede lo svolgimento dei seguenti obiettivi:

- Obbligatori
  - *O01*: Implementazione di un'automazione Python per l'importazione in Elastic di dati di traffico utente provenienti da AppDynamics;
  - *O02*: Sviluppo di un prototipo funzionante di AI Agent basato su tecnologia Elastic, in grado di analizzare metriche con LLM e individuare anomalie di sicurezza e performance in tempo reale;
  - *O03*: Realizzazione di una dashboard Kibana per la visualizzazione in tempo reale delle anomalie rilevate;
  - *O04*: Definizione e implementazione di un workflow strutturato per la gestione automatizzata degli incidenti (security e performance) con meccanismo di approvazione umana (human-in-the-loop);
  - *O05*: Stesura della documentazione tecnica (architettura, flussi decisionali, esempi di utilizzo) e funzionale (use case);
- Desiderabili
  - *D01*: Implementazione di una versione alternativa dell'AI Agent utilizzando Python con LangChain/LangGraph, per ridurre la dipendenza da stack proprietari;
  - *D02*: Analisi comparativa tra l'approccio Elastic-based e l'approccio Open Source (flessibilità, scalabilità, complessità implementativa, costi, manutenibilità);
- Facoltativi
  - *F01*: Confronto tra modelli LLM (OpenAI, Anthropic Claude, Microsoft Copilot) valutando qualità delle analisi, capacità di reasoning, accuratezza nella classificazione degli incidenti, costi e latenza;

Diagramma di Gantt

Di seguito è riportato il diagramma di Gantt relativo al piano di lavoro previsto.